

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : LALUNA AFRIL DIASYIFA

NIM : 109082500009

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Array

Array merupakan struktur data yang menampung sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan memiliki ukuran yang tetap (statis) selama eksekusi program berlangsung. Dalam bahasa Go, jumlah elemen array harus dideklarasikan secara eksplisit menjadi bagian dari tipe variabel, contohnya `var arr [73]CircType`, yang berarti array tersebut memiliki 73 elemen bertipe `CircType`. Indeks elemen pada array dimulai dari angka 0, sehingga pengaksesan data dilakukan dari indeks ke-0 hingga ke-`len(arr)-1`. Program juga dapat mengambil elemen terakhir menggunakan fungsi bawaan `len()` yang mengembalikan jumlah elemen, misalnya dengan perintah `arr[len(arr)-1]`. Array dalam Go juga mendukung dimensi ganda untuk membuat matriks, seperti `rec [20][40]float64`.

2. Slice (Array Dinamis)

Slice adalah struktur data dalam Go yang merepresentasikan array dinamis, di mana ukurannya tidak ditetapkan secara tetap saat deklarasi dan dapat menyesuaikan diri secara otomatis. Deklarasi slice dilakukan tanpa menentukan jumlah elemen secara eksplisit (contoh: `var chop []float64`) atau langsung diinisialisasi dengan data. Untuk mengelola memori slice, Go menyediakan fungsi `make()` yang memungkinkan prealokasi memori dengan menentukan panjang (`len`) dan kapasitas (`cap`) awal, seperti `make([]int, 10, 20)`. Slice memiliki fleksibilitas tinggi dengan fungsi `append()` untuk menambahkan elemen baru dan operasi slicing (pemotongan array) menggunakan notasi `array[start:end]` untuk mengambil sebagian data dari array atau slice lain, misalnya `sl04 = arr[:4]`.

3. Map (Array Asosiatif)

Map adalah tipe array dinamis yang bersifat asosiatif, di mana indeksnya disebut sebagai kunci (`key`) dan tidak harus berupa bilangan bulat seperti pada array biasa, melainkan dapat menggunakan tipe data lain seperti `string` atau `float64`. Struktur ini menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai, misalnya `var dct map[string]int`. Operasional map meliputi pengambilan nilai berdasarkan kunci, pembaruan nilai, atau penambahan entri baru dengan sintaks `dct1["kunci"] = "nilai"`. Selain itu, map memiliki fungsi bawaan `delete()` yang digunakan untuk menghapus entri tertentu berdasarkan kuncinya, sehingga memudahkan pengelolaan data yang bersifat asosiatif dan tidak berurutan.

B. Guided

1. Implementasi Operasi Array pada Go untuk CRUD dan Searching Data Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
    array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
    array dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
```

```

        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
    }
    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

    fmt.Println(mahasiswa[:3])

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNama string = "Regita"
    var found bool = false
    var k int
    for k = 0; k < 3; k++ {
        if mahasiswa[k] == cariNama {
            fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
            found = true
            break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan data index ke-0 : a
Masukkan data index ke-1 : b
Masukkan data index ke-2 : c
data ke- 0 : a
data ke- 1 : b
data ke- 2 : c
index [:3] : [a b c]
index [1:] : [b c]
3
Regita
[Regita c ]
data ditemukan pada index ke-0

```

2. Implementasi Operasi Map pada Go untuk CRUD dan Searching Data Nilai Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
    string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE

```

```

    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
    Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
    yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
    menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int //vaiabel bantuan yang
    merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk
    pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
    memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
    kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok { //jika ok bernilai True,
    maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
    isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
    data tidak ditemukan

```

```

        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modul8\Guided\Guided-2\guided2.go"
Data nilai :
Regita = 95
Dhimas = 90
Hafizh = 88

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88

```

3. Implementasi Operasi Slice pada Go untuk CRUD dan Searching Data Nilai

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
}

```

```

    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
    nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
    dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
    nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua Adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Contoh

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4 15 20	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```

function jarak(p, q : titik) -> real
{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}

function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
{Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}

```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    koordinat [2]int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    dx := float64(p.koordinat[0] - q.koordinat[0])
    dy := float64(p.koordinat[1] - q.koordinat[1])
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var lingkaran1 Lingkaran
    var lingkaran2 Lingkaran
    var titik Titik

    fmt.Scan(&lingkaran1.pusat.koordinat[0],
&lingkaran1.pusat.koordinat[1], &lingkaran1.r)
    fmt.Scan(&lingkaran2.pusat.koordinat[0],
&lingkaran2.pusat.koordinat[1], &lingkaran2.r)
}

```

```

    fmt.Scan(&titik.koordinat[0], &titik.koordinat[1])

    dalam1 := didalam(lingkaran1, titik)
    dalam2 := didalam(lingkaran2, titik)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-1\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2

```

Penjelasan :

Program ini dibuat dengan bahasa pemrograman Go programming language untuk mengecek posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Tujuannya adalah menentukan apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, di dalam keduanya, atau di luar keduanya. Pada program ini digunakan tipe bentukan Titik untuk menyimpan koordinat x dan y dalam bentuk array, serta tipe bentukan Lingkaran yang memiliki titik pusat dan jari-jari. Program memiliki fungsi jarak yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik dengan rumus jarak Euclidean menggunakan bantuan package math, lalu ada fungsi didalam yang berfungsi mengecek apakah jarak titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran. Di bagian utama program, pengguna memasukkan data titik pusat dan jari-jari dari dua lingkaran, kemudian memasukkan titik yang akan dicek.

Setelah itu program akan memproses data tersebut dan menampilkan hasil apakah titik berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau di luar kedua lingkaran. Program ini menunjukkan penggunaan struct, fungsi, perhitungan matematika, dan percabangan kondisi dalam Go untuk menyelesaikan permasalahan geometri sederhana.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat.

Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX = 100

func main() {
```

```

var arr [NMAX]int
var n, x, hapusIdx, cariFreq int

fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N : ")
fmt.Scan(&n)

fmt.Printf("Masukkan %d buah bilangan bulat :\n", n)
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&arr[i])
}

fmt.Print("\na. Isi seluruh array : ")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil : ")
for i := 1; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Print("c. Elemen indeks genap : ")
for i := 0; i < n; i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Print("Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks : ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Printf("d. Elemen indeks kelipatan %d : ", x)
for i := 0; i < n; i++ {
    if x != 0 && i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang akan dihapus : ")
fmt.Scan(&hapusIdx)
if hapusIdx >= 0 && hapusIdx < n {
    for i := hapusIdx; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Print("e. Isi array setelah dihapus : ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}

```

```

        fmt.Println()
    }

    sum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += float64(arr[i])
    }
    rata := sum / float64(n)
    fmt.Printf("f. Rata-rata : %.2f\n", rata)

    varianSum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        varianSum += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(varianSum / float64(n))
    fmt.Printf("g. Standar Deviasi : %.2f\n", stdDev)

    fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya : ")
    fmt.Scan(&cariFreq)
    freq := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cariFreq {
            freq++
        }
    }
    fmt.Printf("h. Frekuensi bilangan %d adalah : %d kali\n", cariFreq, freq)
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-2\unguided2.go"
Masukkan jumlah elemen N : 5
Masukkan 5 buah bilangan bulat :
10 20 30 40 50

a. Isi seluruh array : 10 20 30 40 50
b. Elemen indeks ganjil : 20 40
c. Elemen indeks genap : 10 30 50
Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks : 2
d. Elemen indeks kelipatan 2 : 10 30 50
Masukkan indeks elemen yang akan dihapus : 1
e. Isi array setelah dihapus : 10 30 40 50
f. Rata-rata : 32.50
g. Standar Deviasi : 14.79
Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya : 30
h. Frekuensi bilangan 30 adalah : 1

```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go programming language untuk mengolah data array satu dimensi sekaligus melakukan perhitungan statistik sederhana pada sekumpulan bilangan bulat. Program menggunakan array statis dengan kapasitas maksimal 100 elemen yang ditentukan oleh konstanta NMAX. Pada awal proses, pengguna diminta memasukkan jumlah data yang akan diolah beserta nilai setiap elemennya. Setelah data tersimpan, program akan menampilkan seluruh isi array, menampilkan elemen yang berada pada indeks ganjil, indeks genap, serta elemen yang berada pada indeks kelipatan bilangan tertentu sesuai input pengguna. Selain itu, program juga menyediakan proses penghapusan data pada indeks tertentu dengan cara menggeser

elemen setelahnya ke posisi sebelumnya sehingga ukuran data berkurang. Setelah data diperbarui, program menghitung nilai rata-rata dari seluruh elemen, mencari standar deviasi menggunakan fungsi Pow dan Sqrt dari package math, serta menghitung berapa kali suatu bilangan muncul di dalam array. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penggunaan array, perulangan, percabangan, perhitungan matematika, dan pemanfaatan library bawaan Go untuk menyelesaikan pengolahan data secara sederhana dan interaktif.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti Ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Diakhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```

Klub A : MU
Klub B : Inter

Pertandingan 1 : 2    0           // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai

```

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var clubA, clubB string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&clubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&clubB)

    var results []string
    matchNum := 1

    for {
        var scoreA, scoreB int

        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", matchNum)

```

```

        fmt.Scan(&scoreA, &scoreB)

        if scoreA < 0 || scoreB < 0 {
            break
        }

        if scoreA > scoreB {
            results = append(results, clubA)
        } else if scoreB > scoreA {
            results = append(results, clubB)
        } else {
            results = append(results, "Draw")
        }
        matchNum++
    }

    for i, result := range results {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, result)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-3\unguided3.go"
Klub A : MU
Klub B : INTER
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : INTER
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : INTER
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : INTER
Pertandingan selesai

```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go programming language untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub berdasarkan skor yang dimasukkan pengguna. Pada awal program, pengguna diminta memasukkan nama kedua klub yang akan bertanding. Setelah itu, program menjalankan perulangan untuk menerima input skor dari setiap pertandingan secara berulang. Dari skor yang dimasukkan, program membandingkan hasilnya untuk menentukan pemenang, lalu menyimpan hasil tersebut ke dalam slice results. Jika skor klub pertama lebih besar, nama klub pertama akan disimpan sebagai pemenang, jika skor klub kedua lebih besar maka nama klub kedua yang disimpan, dan jika nilainya sama maka hasil pertandingan dicatat sebagai seri (draw). Proses input akan berhenti secara otomatis ketika salah satu skor yang dimasukkan bernilai negatif. Setelah semua data pertandingan selesai dimasukkan, program menampilkan seluruh hasil pertandingan satu per satu sesuai urutan pertandingan dengan nomor yang berurutan, lalu diakhiri dengan pesan bahwa pertandingan telah selesai. Program ini

menunjukkan penggunaan slice sebagai penyimpanan data dinamis, perulangan, percabangan kondisi, serta proses input dan output dalam Go untuk mengelola data pertandingan secara sederhana dan terstruktur.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Hves      : S E N A N G .  
Rvvvusv tves : G N A N E S  
  
Hves      : K A I A K .  
Rvvvusv tves : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom.
Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom Adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir Adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.**

```
func palindrom(t tabel, n int) bool  
/* Mengembalikan true apabila susunan karakter di dalam t membentuk palindrom,  
dan false apabila sebaliknya. Petunjuk: Manfaatkan prosedur balikanArray */
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Hves      : K A I A K  
flalitauou o tuuv
```

```
Hves      : S E N A N G  
flalitauou o falsv
```

Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
const NMAX = 127  
  
type tabel [NMAX]rune  
  
func isiArray(t *tabel, n *int) {  
    *n = 0  
    for {  
        var token string  
        fmt.Scan(&token)  
        if token == "." || *n >= NMAX {  
            break  
        }  
        (*t)[*n] = rune(token[0])  
    }
```

```

        (*n)++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := (*t)[i]
        (*t)[i] = (*t)[n-1-i]
        (*t)[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    asli := t
    balikanArray(&t, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if asli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Input teks : ")
    isiArray(&tab, &m)

    var tabBalik tabel
    for i := 0; i < m; i++ {
        tabBalik[i] = tab[i]
    }

    balikanArray(&tabBalik, m)

    fmt.Print("Teks terbalik : ")
    cetakArray(tabBalik, m)

    isPal := palindrom(tab, m)

    fmt.Print("Palindrom : ")
    if isPal {

```

```

        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-4\unguided4.go"
Input teks : K A T A K .
Teks terbalik : K A T A K
Palindrom : true
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week8-Modu
l8\Unguided\Unguided-4\unguided4.go"
Input teks : R U S A K .
Teks terbalik : K A S U R
Palindrom : false

```

Penjelasan :

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go programming language untuk membaca, menyimpan, dan mengolah sekumpulan karakter ke dalam array bertipe rune. Data karakter dimasukkan satu per satu oleh pengguna dan akan terus disimpan sampai pengguna memasukkan tanda titik (.) atau jumlah data sudah mencapai batas maksimum array. Setelah data tersimpan, program membuat salinan dari array asli agar data awal tetap aman dan tidak berubah saat proses pembalikan dilakukan. Proses pembalikan dilakukan dengan menukar elemen dari posisi awal dengan elemen dari posisi akhir secara bertahap menuju bagian tengah array. Setelah urutan berhasil dibalik, program membandingkan isi array asli dengan array hasil pembalikan untuk mengecek apakah susunannya sama. Jika sama, maka data tersebut termasuk palindrom, sedangkan jika berbeda berarti bukan palindrom. Program ini menunjukkan penggunaan array, pointer, perulangan, dan logika perbandingan dalam Go untuk mengolah data teks dan melakukan pengecekan palindrom secara sederhana dan terstruktur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum minggu 9, dapat disimpulkan bahwa penggunaan struktur data array, slice, dan map pada bahasa pemrograman Go programming language dapat diterapkan dengan baik dalam berbagai pengolahan data. Array digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tetap sehingga lebih sederhana dalam pengaksesan melalui indeks, slice memberikan kemudahan karena ukurannya bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan dengan bantuan fungsi `append()` dan teknik slicing, sedangkan map mempermudah penyimpanan data dalam bentuk pasangan key dan value sehingga pencarian data menjadi lebih praktis. Dari beberapa latihan yang dikerjakan, seperti pengecekan posisi titik pada lingkaran, pengolahan data statistik, pembalikan kata dan pengecekan palindrom, serta pencatatan hasil pertandingan, terlihat bahwa pemahaman tentang cara mengelola data, mengakses elemen, dan memanfaatkan memori sangat berpengaruh dalam membuat program yang lebih efisien, rapi, dan mudah dipahami.